

상분벡터 계산의 닫힌형 압축

원문 정보 · 전 경우 유도과정 · 회전 좌표계에 의한 재정식화 · 검증

김상복 (Sangbok Kim) · 대한민국 강원도 춘천 · 2026

개정판 — 다음 쪽의 정오표 참조

요약

상분학의 상분벡터 AA_{12} 는 A_1 부터 A_{12} 까지 12단계의 작도를 순서대로 밟아야 얻을 수 있었다. 본 문서는 원문 정보를 그대로 수록한 뒤, 그 사슬 전체를 직선 교점 풀이 없이 계산하는 닫힌 식으로 압축한다. 주요 결과는 다섯이다.

- $A_{3a} \sim A_{5b}$ 아홉 점이 단 하나의 스칼라 λ 로 흡수된다.
- A'_{10} 은 계산할 필요가 없으며 부호 하나로 대체된다.
- 분기 판정값 Θ 는 제공근 없이 $\Theta = |b|/|t|$ 로, 나아가 하나의 각 θ 로 $\Theta = |\tan \theta|$ 로 주어진다.
- 접선을 수평으로 돌린 회전 좌표계 (τ, β) 에서 $A_7 \sim A_{12}$ 는 $Z2(y = c)$ 공식과 완전히 같아진다. 즉 A_7 이후는 회전 불변이며 기울기 a 에 의존하지 않는다.
- $|OA|^2 = |AA_1|^2 + |OA_1|^2$ 라는 피타고라스 관계가 식 전체의 뼈대임이 드러난다.

$Z1(y = ax + b)$, $Z2(x = k, y = c)$, $\Theta < 1$, $\Theta > 1$, $\Theta = 1$, $A = A_1$, a 의 부호 양쪽을 모두 다루며, 기존 작도 그래프 4종과 소수 5자리까지 대조하여 검증한다. 아울러 그래프 ② 의 조건을 전 항목 계산하여 수록한다.

정오표 — 이 개정판에서 바뀐 것

초판은 § 3.5와 표 2에서 AA_6 의 닫힌식을 $(\tau + \lambda\beta)T + (2\beta - \lambda\tau)E$ 로 적었다. **E 성분의 부호가 틀렸다.** 회전 좌표계에서 $A_2 = (\tau, 0)$, $A_1 = (0, \beta)$ 이므로 $A_2^* = 2A_2 - A_1 = (2\tau, -\beta)$ 이고 $A_2^* - A = (\tau, -2\beta)$ 이다. 올바른 식은

$$AA_6 = (\tau + \lambda\beta)T + (\lambda\tau - 2\beta)E$$

이다. 초판의 부호로는 표 3 의 그래프 ②·④ 가 재현되지 않으며, 수정된 부호에서 표 3 의 전 항목이 소수 5자리까지 일치하고 닫힌식이 $A_3 \sim A_5$ 전체 작도와 부동소수 반올림 수준에서 일치한다(표 4). 스칼라 λ 자체(§ 3.3, § 3.4)는 원래대로 정확하다.

그 밖의 변경: § 2.1 에 $A_2 = (\tau, 0)$ 을 명시했고(이것이 부호를 확정한다), 표 4·표 5 와 § 7.4 의 잔차를 수정된 식으로 전부 다시 계산했으며, 표 5 를 7조합에서 10조합으로 확장했으며, § 7.6 에 그래프 ② 조건의 전 항목 계산과 그림을 추가했다. 또한 초판 표 5 의 $a = 3$ 행에서 $\tau = 0.316$ 은 $\tau = -0.316$ 의 오키였다($\theta = 135^\circ$ 는 $\beta > 0$, $\tau < 0$ 을 요구한다). 0장 원문 정보는 변경하지 않았다.

0. 원문 — 상분학의 상분벡터 계산과 그래프 작성법 (정본)

이하 0장은 저자의 원문 정본을 그대로 옮긴 것이다. 이후 장들의 모든 유도는 이 규정을 출발점으로 삼으며, 원문에 없는 것은 어느 것도 전제하지 않는다. 그래프 표기 규약(라벨, 연결선, 축비율 등)은 계산과 무관하므로 요약하여 실었다.

총론

※ 상분학은 한 점에서 정의되는 기하 구조와, 그 점을 중심으로 생성되는 벡터 관계를 단계적으로 해석하는 기하·벡터 방법론이다. 접선, 법선, 투영, 회전, 벡터합 등 과정이 점에서 출발하는 기하 과정이 서로 연결되며, 그 결과 하나의 벡터 구조가 형성되는 과정을 도형 기반의 직관적 해석으로 탐구한다.

※ 상분벡터는 접선·투영 구조에서 생성되는 직선 기하 성분과 원·회전 구조에서 생성되는 회전 기하 성분이 결합된 이중 구조 벡터이다.

● 직선·곡선 위의 한 점에서 벡터를 계산하다. “이하 구성은 퇴화하지 않는 일반 위치” “교점이 정의되지 않는 특수 경우는 별도 규칙으로 정의한다”

[Z1] 기본 설정

기울기: a 원점: $O(0,0)$ 접선: $y = ax + b$ 점: $A(x, ax + b)$

기본 투영과 교점

- A_1 : 원점 O 에서 접선에 내린 수선의 발
- A_2 : 원점 O 에서 A 에서의 법선에 내린 수선의 발
- A_{3a} : A 에서의 법선이 x 축과 만나는 점, $A'_{3a} = (A_{3a}, A_{1y})$
- A_{3b} : A 에서의 법선이 y 축과 만나는 점, $A'_{3b} = (A_{1x}, A_{3b})$
- A_{3c} : A_{3a} 에서의 수직선과 접선의 교점
- A_{3d} : A_{3b} 에서의 수평선과 접선의 교점

원점 기준 수선의 발

- A_{4a} : 직선 OA_{3c} 와 AA'_{3a} 의 교차점
- A_{4b} : 직선 OA_{3d} 와 AA'_{3b} 의 교차점

A_6 의 구성 (벡터합)

- ※ A_{5a} : A_2 를 지나며 직선 A_1A_2 에 수직인 직선(1)과 A_1A_{4a} 의 연장선과의 교점
- ※ A_{5b} : 직선(1)과 A_1A_{4b} 의 연장선과의 교점
- A_6 정의: $A_1A_6 = A_1A_{5a} + A_1A_{5b}$

원(1)과 주요 점

- 원(1): 중심 A_1 , 반지름 $|A_1A|$
- A_7 : 원점 O 에서 A_1 방향으로 뻗는 직선이 A_1 을 지나 원(1)과 만나는 점
- A_8 : 점 A 를 지나며 벡터 OA 에 수직인 직선과 원(1)의 교점 중 A 가 아닌 점
- A_9 와 A_{9a} : 선분 A_7A_8 의 중점에서 $|A_7A_8|/2$ 만큼 수직 방향으로 떨어진 두 점 중 — 원(1) 내부의 점 $\rightarrow A_9$, 원(1) 외부의 점 $\rightarrow A_{9a}$

분기 기준 값 $\Theta = |OA_1|/|AA_1|$

$\theta < 1$ 인 경우. 원(2): 중심 A_8 , 반지름 $|A_8A_9|$. A_{10} : A_9 를 지나며 AA_9 에 수직인 직선과 원(2)의 교점 중 A_9 가 아닌 점. A'_{10} : AA_{10} 의 역기울기로 A_{10} 을 지나는 직선과 AA_9 의 연장선과의 교점. A_{11} : A 점을 기준 A'_{10} 에서 A_{10} 으로의 방향으로 $|AA_{10}| = |AA_{11}|$ 인 점.

$\theta > 1$ 인 경우. 원(2): 중심 A_9 , 반지름 $|A_9A_7|$. A_{10} : A_7 을 지나며 AA_7 에 수직인 직선과 원(2)의 교점 중 A_7 이 아닌 점. A'_{10} : AA_{10} 의 역기울기로 A_{10} 을 지나는 직선과 AA_7 의 연장선과의 교점. A_{11} : A 점을 기준 A'_{10} 에서 A_{10} 으로의 방향으로 $|AA_{10}| = |AA_{11}|$ 인 점.

$\theta = 1$ 인 경우. 1) $A_X > A_{1X}$, $A_Y < A_{1Y}$ 2) $A_X < A_{1X}$, $A_Y > A_{1Y}$ 3) $A_X > A_{1X}$, $A_Y > A_{1Y}$ 4) $A_X < A_{1X}$, $A_Y < A_{1Y}$. “ X 는 직선 AA_7 위에서 위 부등식 조건을 만족하도록 계산에 의해 선택되는 점이다.” $A_7 = A_8 = A_9 = A_{9a} = A_{10} = A'_{10}$ 이고, A_{11} : A 를 기준으로 AO 가 AA_7 방향으로 90도 이하로 회전하듯, AA_7 을 같은 방향으로 90도 회전하여 얻는 점, $|AA_7| = |AA_{11}|$.

최종점 A_{12} . A_{12} 정의: $AA_{12} = AA_6 + AA_{11}$.

특수 경우. $y = ax$, $A(x, ax)$ 인 경우 $\rightarrow A_{12} = A$.

[Z2] 정의와 계산법

기울기 a 가 정의되지 않는 경우. 기준 직선이 $x = k$ 또는 $y = c$ 일 때. 점 A 는 다음 네 가지 형태 중 하나: $x = k$, $A = (k, k_1)$ / $y = c$, $A = (c_1, c)$ / $x = k$, $A = (k, k)$ / $y = c$, $A = (c, c)$. 원점 $O = (0, 0)$.

- A_1 (항상 동일): O 에서 기준 직선에 내린 수선의 발. $x = k \rightarrow A_1 = (k, 0)$, $y = c \rightarrow A_1 = (0, c)$
- A_2 (A 의 축 투영점): $x = k$, $A = (k, k_1)$ 일 때 $A_2 = (0, k_1)$ / $y = c$, $A = (c_1, c)$ 일 때 $A_2 = (c_1, 0)$
- 원(1): 중심 A_1 , 반지름 $|A_1A|$
- A_6 : A_2 를 지나며 A_1A_2 에 수직인 직선과 기준 직선의 수직/수평선과의 교점. $x = k \rightarrow$ 수직선, $y = c \rightarrow$ 수평선
- θ 값 정의($Z1$ 과 동일): $\theta < 1$, $\theta > 1$, $\theta = 1 \rightarrow$ 이후 단계는 $Z1$ 과 동일한 분기 규칙 적용
- $A_7 \sim A_{12}$ 계산 (핵심 규칙): $Z2$ 에서는 A_7 이후의 계산을 $Z1$ 과 “완전히 동일한 방식”으로 수행한다. 단, 기준 직선만 다를 뿐 회전, 원(2), 벡터합 규칙은 전부 $Z1$ 그대로.
- $Z2$ 의 특수 귀결: $y = ax$, $A = (x, ax)$ 인 경우 $A_{12} = A$ (완전 자기귀결 구조)

그래프 작성 규약 (요약). 원점 $O(0, 0)$ 표시, 축비율 1:1, 눈금 간격 1. 좌표값 표시는 A , A_1 , A_{12} , A'_{10} 만 하며 소수점 이하 5자리. 그래프 한쪽에 a , b , x , θ 값과 $|AA_{12}|$, AA_{12} 의 각도를 표기. A_{3a} , A'_{3a} , A_{3b} , A'_{3b} , A_{3c} , A_{3d} 는 표시하지 않는다. $\theta = 1$ 인 경우 원(2)는 정의되지 않으며 A'_{10} 만 표시하고 연결선은 AA'_{10} 이다.

1. 기호와 기본량

기준 직선 $y = ax + b$ 위의 점 $A = (p, ap + b)$ 에서 출발한다. 원점은 $O = (0, 0)$.

$$C = a^2 + 1, \quad H = \frac{b}{C}, \quad t = Cp + ab, \quad S = p^2 + (ap + b)^2$$

벡터 연산은 다음 세 가지만 쓴다.

$$\text{rot}90(x, y) = (-y, x), \quad u \cdot v = u_x v_x + u_y v_y, \quad \text{cross}(u, v) = u_x v_y - u_y v_x$$

1.1 A_1, A_2

원문에 따라 A_1 은 O 에서 접선에 내린 수선의 발, A_2 는 O 에서 A 의 법선에 내린 수선의 발이다. 법선의 방향벡터가 $(a, -1)$ 이므로 두 점 모두 사영 한 번으로 얻어진다.

$$A_1 = H(-a, 1), \quad A_2 = A + H(a, -1) = (p + aH, a(p + aH))$$

여기서 세 항등식이 따라 나온다. 이후 전개 of 뼈대가 된다.

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad & A - A_1 = \frac{t}{C}(1, a) \Rightarrow |AA_1| = |t|/\sqrt{C} \\ \text{(ii)} \quad & |OA_1| = |b|/\sqrt{C} \\ \text{(iii)} \quad & |A_1A_2| = |OA| \end{aligned}$$

(i)은 A_1A 가 항상 접선 방향 $(1, a)$ 와 나란함을, 그리고 그 길이가 $|t|/\sqrt{C}$ 임을 말한다. (ii)와 (i)을 나누면 분기값이 즉시 나온다.

$$\mathfrak{Q} = \frac{|OA_1|}{|AA_1|} = \frac{|b|}{|t|}$$

제곱근이 소거된다. 원문의 정의는 두 길이의 비이므로 각각 $\sqrt{C}$ 를 품고 있으나 상쇄되어 $|b|$ 와 $|t|$ 의 비교만 남는다. $\mathfrak{Q} < 1 \Leftrightarrow |b| < |t|$, $\mathfrak{Q} = 1 \Leftrightarrow |b| = |t|$ 이다.

2. 회전 좌표계 (τ, β)

이 절에서 도입하는 좌표계가 이후 모든 압축의 열쇠다. 접선을 수평으로 놓히는 회전이며, 그 안에서 상분벡터 구성 대부분이 훨씬 단순한 꼴을 가진다.

2.1 정의

$\varphi = \arctan a$ 로 두고 접선 방향과 그 수직 방향의 단위벡터를 잡는다.

$$T = \frac{(1, a)}{\sqrt{C}} \text{ (접선 단위벡터)}, \quad E = \text{rot}90(T) = \frac{(-a, 1)}{\sqrt{C}}$$

그리고 부호 있는 두 길이를 정의한다.

$$\tau = \frac{t}{\sqrt{C}} \text{ (부호 있는 } |AA_1|), \quad \beta = \frac{b}{\sqrt{C}} \text{ (부호 있는 } |OA_1|)$$

그러면 (T, E) 좌표계에서 네 점이 극단적으로 간단해진다.

$$O = (0, 0), \quad A_1 = (0, \beta), \quad A = (\tau, \beta), \quad \boxed{A_2 = (\tau, 0)}$$

즉 접선은 수평선 $y = \beta$ 가 되고, A_1 은 그 위의 y 축 발, A 는 그로부터 τ 만큼 옆으로 간 점이다. 원문 Z2 의 “ $y = c, A = (c_1, c)$ ” 배치와 형태가 정확히 같다. 이 사실은 4장에서 결정적으로 쓰인다.

$A_2 = (\tau, 0)$ 은 이 개정판에서 새로 명시한 것이며, § 3.5 의 부호를 확정하는 것이 바로 이 식이므로 유도해 둔다. $(a, -1) = -\sqrt{C}E$ 이고 $H\sqrt{C} = \beta$ 이므로 $A_2 = A + H(a, -1) = A - \beta E$, 즉 $(\tau, \beta) - (0, \beta) = (\tau, 0)$ 이다. 따라서

$$A_2^* = 2A_2 - A_1 = (2\tau, -\beta), \quad A_2^* - A = (\tau, -2\beta).$$

2.2 피타고라스

O, A_1, A 가 A_1 에서 직각을 이루므로 곧바로

$$S = |OA|^2 = \tau^2 + \beta^2 = |AA_1|^2 + |OA_1|^2.$$

식 전개에서 계속 등장하던 덩어리 S 의 정체가 이것이다. § 1.1 의 항등식 (iii) $|A_1A_2| = |OA|$ 도 이 좌표계에서는 한눈에 보인다: $A_2 - A_1 = (\tau, -\beta)$.

2.3 @ 는 하나의 각이다

$\theta = \text{atan2}(\beta, \tau)$ 로 두면 $A = |OA|(\cos \theta, \sin \theta)$ 이고

$$@ = \frac{|\beta|}{|\tau|} = |\tan \theta|.$$

따라서 분기 조건 $@ < 1$ 은 $|\theta| < 45^\circ$ 와 같다. $@ = 1$ 은 θ 가 $\pm 45^\circ$ 또는 $\pm 135^\circ$ 인 경우다. 실제로 검증에 쓴 $@ = 1$ 예제 둘은 $\theta = -45.00^\circ$ 와 135.00° 로 정확히 떨어진다.

3. $A_{3a} \sim A_6$ — 아홉 점의 소거

원문의 작도는 A 의 법선이 두 축과 만나는 점에서 시작해 네 번의 직선 교점을 거쳐 A_{5a}, A_{5b} 에 이른다. 이 아홉 점을 모두 소거하는 것이 본 장의 목표다. 이 부분만은 회전 좌표계로 옮길 수 없다 — 작도가 x 축과 y 축을 직접 참조하기 때문이다. 그것이 $Z1$ 과 $Z2$ 를 갈라놓는 유일한 이유이기도 하다.

3.1 작도의 대수화

A 의 법선은 기울기 $-1/a$ 이며 A 를 지난다. 두 축과의 교점은

$$A_{3a} = (t, 0), \quad A_{3b} = (0, y_b), \quad y_b = ap + b + \frac{p}{|a|}.$$

A_{3b} 의 분모는 a 가 아니라 $|a|$ 이다. 이는 원래 작도 규칙 그대로이며, 본 유도에서 새로 도입하거나 조정한 것이 아니다. $a > 0$ 에서는 p/a 와 값이 같아 차이가 드러나지 않으나, $a < 0$ 에서는 부호가 달라져 이후 b 계열 가지 전체의 위치가 바뀐다. 7장에서 $a < 0$ 예제로 확인한다.

$$A_{3c} = (t, at + b), \quad A_{3d} = \left(\frac{y_b - b}{a}, y_b\right), \quad A'_{3a} = (t, H), \quad A'_{3b} = (-aH, y_b)$$

$$A_{4a} = OA_{3c} \cap AA'_{3a}, \quad A_{4b} = OA_{3d} \cap AA'_{3b}$$

3.2 직선(1) 위의 스칼라로 환원

A_{5a} 와 A_{5b} 는 원문 정의상 같은 직선(1) 위에 있다 — A_2 를 지나며 A_1A_2 에 수직인 직선이다. 따라서 두 점은 그 직선 위의 스칼라 하나씩으로 지정된다. 방향벡터를 정리하면

$$v = C(A_2 - A_1) = (t + ab, at - b), \quad w = \text{rot}90(v) = (b - at, t + ab).$$

$A_{5a} = A_2 + s_a w, A_{5b} = A_2 + s_b w$ 로 두고 기호계산으로 s 를 뽑는다.

$$s_a = \frac{H}{Ct + ab}$$

$a > 0$ 인 경우 s_b 의 분모는 s_a 의 완전한 켤레가 된다.

$$s_b = \frac{a^2 H}{Ct - ab} \quad (a > 0)$$

두 분모를 곱하면 $(Ct)^2 - (ab)^2$ 라는 단일 분모로 합쳐진다. 아홉 점의 정보 전체가 Ct 와 ab 의 합과 차에 담겨 있었던 것이다.

3.3 τ, β 로 옮기면

$t = \tau\sqrt{C}$, $b = \beta\sqrt{C}$ 를 대입하면 $\sqrt{C}$ 가 모두 약분되어 더 간결해진다. $\lambda = C\sigma$ ($\sigma = s_a + s_b$) 로 두면

$$\lambda = \frac{\beta}{C\tau + a\beta} + \frac{a^2\beta}{C\tau - a\beta} \quad (a > 0).$$

나아가 $\varphi = \arctan a$ 로 쓰면 두 항이 왜 짝인지가 드러난다.

$$Cs_a = \frac{\beta \cos^2 \varphi}{\tau + \beta \sin \varphi \cos \varphi}, \quad Cs_b = \frac{\beta \sin^2 \varphi}{\tau - \beta \sin \varphi \cos \varphi} \quad (a > 0)$$

$\cos^2 \varphi$ 와 $\sin^2 \varphi$ 로 정확히 갈라진다. a 계열 가지(x 축을 경유)와 b 계열 가지(y 축을 경유)가 각각 접선각의 코사인 제곱과 사인 제곱을 무게로 갖는다는 뜻이며, 두 분모는 $\beta \sin \varphi \cos \varphi$ 의 부호만 다르다. 이 대칭은 원문 작도가 두 축을 대등하게 다룬 결과다.

3.4 $a < 0$ 에서 대칭이 깨진다

$\varepsilon = \text{sgn}(a)$ 로 두면 $p/|a| = \varepsilon p/a$ 이므로, § 3.1 의 작도에서 p/a 가 등장하는 자리마다 ε 가 붙는다. 이를 반영해 다시 기호계산하면 통합형이 나온다.

$$s_b = \frac{ab[aS + bp(1 - \varepsilon)]}{C\{tS(a^2 + \varepsilon) - ab[\varepsilon S + (\varepsilon - 1)pt]\}}$$

$\varepsilon = 1$ 이면 S 가 약분되어 § 3.2 의 식으로 돌아간다. $\varepsilon = -1$ 에서는 S 가 살아남는다. τ, β 로 옮기면 다음과 같이 정리된다.

$$a < 0 : \quad Cs_b = \frac{a\beta(a\tau^2 + 2\beta\tau - a\beta^2)}{a^2\tau(\tau^2 - \beta^2) + a\beta(3\tau^2 + \beta^2) - \tau S}$$

결과의 해석. $a > 0$ 에서는 $C\tau + a\beta$ 와 $C\tau - a\beta$ 라는 켤레 쌍이 서고, $a < 0$ 에서는 그 대칭이 깨지며 대신 $S = |OA|^2$ 가 분모로 들어온다. 이는 A_{3b} 의 $|a|$ 규정으로부터 따라 나온 결과이지, 대칭을 깨기 위해 $|a|$ 를 택한 것이 아니다. 작도 규칙이 먼저 있고, 그 규칙을 대수적으로 전개했을 때 이러한 비대칭이 드러난다.

덧붙이면, $a < 0$ 갈래의 분자와 분모는 유리수 위에서 기약이다. 기호계산으로 인수분해를 시도해도 쪼개지지 않으므로, 이보다 더 단순한 유리식 표현은 존재하지 않는다.

3.5 $A_6 - A_1$ 의 A_2 대칭점에서 밀린 점

원문의 정의는 $A_1A_6 = A_1A_{5a} + A_1A_{5b}$, 즉 $A_6 = A_{5a} + A_{5b} - A_1$ 이다. 대입하면

$$A_6 = (2A_2 - A_1) + \sigma w = A_2^* + \sigma w, \quad A_2^* = 2A_2 - A_1.$$

A_2^* 는 A_1 을 A_2 에 대해 대칭시킨 점이다. 항등식 (iii)에 의해 $|A_1A_2^*| = 2|OA|$ 이고, 또한 σ 의 값과 무관하게 $(A_6 - A_2) \cdot (A_2 - A_1) = |OA|^2$ 가 성립한다. w 가 $A_2 - A_1$ 에 수직이기 때문이다.

회전 좌표계에서 쓰면 성분이 셋으로 끝난다. § 2.1 에 의해 $A_2^* - A = (\tau, -2\beta)$ 이고 $w = \text{rot}90(C(A_2 - A_1)) = C(\beta, \tau)$ 이므로 $\sigma w = \lambda(\beta, \tau)$ 이다. 따라서

$$AA_6 = (\tau + \lambda\beta)T + (\lambda\tau - 2\beta)E$$

$\lambda = 0$ 이면 $\tau T - 2\beta E$ 이며 이것이 곧 A_2^* 이다. 즉 λ 는 그 기준점으로부터 얼마나 밀려나는가를 재는 단 하나의 눈금이 된다. 열 점($A_{3a}, A_{3b}, A_{3c}, A_{3d}, A'_{3a}, A'_{3b}, A_{4a}, A_{4b}, A_{5a}, A_{5b}$)이 모두 사라졌다. 이 식이 본 개정판에서 수정된 식이다(정오표 참조). E 성분이 초판에서는 반대 부호였다.

4. $A_7 \sim A_{12}$ — 회전 불변성

4.1 핵심 관찰

원문의 A_7 이후 규정을 다시 읽어보면 등장하는 대상은 O, A, A_1 , 원(1), 원(2), 그리고 수직·중점·회전뿐이다. x 축이나 y 축이 단 한 번도 등장하지 않는다. 따라서 $A_7 \sim A_{12}$ 구성 전체는 원점을 중심으로 한 회전에 대해 불변이다.

그런데 § 2.1 에서 보았듯 회전 좌표계에서 $A_1 = (0, \beta)$, $A = (\tau, \beta)$ 이므로, 이는 원문 Z2 의 “ $y = c$, $A = (c_1, c)$ ” 와 정확히 같은 배치다. 그러므로

$$A_7 \sim A_{12} (Z1) = A_7 \sim A_{12} (Z2, y = c) \text{ 를 } c = \beta, c_1 = \tau \text{ 로 계산한 뒤 되돌린 것}$$

원문이 Z2 에 대해 “ A_7 이후의 계산을 Z1 과 완전히 동일한 방식으로 수행한다”고 규정한 것은 바로 이 불변성의 반영이다. 본 유도는 그 역방향 — Z1 을 회전시켜 Z2 로 만드는 것 — 도 성립함을 보인다. 7장에서 10개 조합에 대해 수치로 확인한다.

4.2 A_7 — 원(1)과 직선 OA_1

원(1)의 반지름은 $R = |AA_1| = |\tau|$ 이고 $O \rightarrow A_1$ 방향 단위벡터는 $\text{sgn}(\beta)E$ 이다. A_7 은 A_1 을 지나 반대편으로 R 만큼 더 간 점이므로

$$\text{회전계: } A_7 = (0, \beta + \text{sgn}(\beta)|\tau|), \quad \text{원좌표: } A_7 = \frac{b + \text{sgn}(b)|t|}{C}(-a, 1).$$

4.3 A_8 — 현의 반사

A_8 은 A 를 지나며 OA 에 수직인 직선이 원(1)과 만나는 A 아닌 점이다. A 가 이미 원 위에 있으므로 두 번째 교점은 반사 공식으로 즉시 나온다. 방향은 $\text{rot}90(A)$ 이고 그 노름 제공이 S 이다.

$$\text{회전계: } A_8 = \left(\frac{\tau(\tau^2 - \beta^2)}{S}, \frac{\beta(3\tau^2 + \beta^2)}{S} \right), \quad \text{원좌표: } A_8 = A + \frac{2tb}{CS}(-ap + b, p).$$

원(1) 소속과 $AA_8 \perp OA$ 를 기호계산으로 확인했다(잔차 0).

4.4 A_9, A_{9a} — 내부·외부 판정의 부호식

원문은 선분 A_7A_8 의 중점 M 에서 $|A_7A_8|/2$ 만큼 수직으로 떨어진 두 점 중 원(1) 내부의 것을 A_9 , 외부의 것을 A_{9a} 로 정한다. 두 후보는 $\text{rot}90$ 으로 바로 쓸 수 있다.

$$M = \frac{A_7 + A_8}{2}, \quad d = A_7 - A_8 \Rightarrow \text{후보} = M \pm \frac{1}{2} \text{rot}90(d)$$

어느 쪽이 내부인가를 거리 계산 없이 판정할 수 있다. A_7, A_8 이 모두 원 위에 있으므로 $|M - A_1|^2 = R^2 - h^2$ ($h = |d|/2$) 이고, 후보까지의 거리 제곱은

$$(R^2 - h^2) + h^2 \pm 2hn \cdot (M - A_1) = R^2 \pm 2hn \cdot (M - A_1)$$

이다. h^2 이 상쇄되어 내부·외부가 한 개의 부호로 결정된다.

$$\varepsilon_9 = -\text{sgn}(\text{cross}(d, M - A_1)), \quad A_9 = M + \frac{\varepsilon_9}{2} \text{rot90}(d), \quad A_{9a} = M - \frac{\varepsilon_9}{2} \text{rot90}(d)$$

4.5 A_{10} — 원(2)와의 두 번째 교점

원문의 두 분기는 원(2)의 중심과 기점을 맞바꾸는 것으로 통합된다.

분기	원(2) 중심 Q	기점 P	반지름
$\mathcal{Q} < 1$	A_8	A_9	$ A_8 A_9 $
$\mathcal{Q} > 1$	A_9	A_7	$ A_9 A_7 $

표 1. 원(2)의 두 분기. 어느 쪽이든 기점 P 는 원(2) 위에 있다.

A_{10} 은 P 를 지나며 AP 에 수직인 직선과 원(2)의 P 아닌 교점이므로 § 4.3 과 같은 반사 공식이 적용된다.

$$n = \text{rot90}(P - A), \quad A_{10} = P + 2 \frac{(Q - P) \cdot n}{n \cdot n} n$$

4.6 A'_{10} 의 소거

원문은 A'_{10} 을 거쳐 A_{11} 을 정의한다. A'_{10} 은 “ AA_{10} 의 역기울기로 A_{10} 을 지나는 직선”과 직선 AP 의 교점이며, A_{11} 은 A 에서 $A'_{10} \rightarrow A_{10}$ 방향으로 $|AA_{10}|$ 만큼 간 점이다.

여기서 $A_{10}A'_{10} \perp AA_{10}$ 이라는 조건에 주목한다. 즉 $A'_{10} \rightarrow A_{10}$ 방향은 AA_{10} 에 수직인 방향이고, 길이가 $|AA_{10}|$ 로 지정되었으니 A_{11} 은 결국 AA_{10} 을 90도 돌린 것이다. 남은 문제는 어느 쪽으로 도느냐 하나뿐이다.

$u = A_{10} - A, r = P - A$ 로 두면 $A'_{10} = A + \lambda_0 r$ 이고, 수직 조건 $(u - \lambda_0 r) \cdot u = 0$ 에서 $\lambda_0 = (u \cdot u) / (r \cdot u)$. 따라서

$$A_{10} - A'_{10} = u - \frac{u \cdot u}{r \cdot u} r.$$

이 벡터를 $\text{rot90}(u)$ 와 내적하면 $u \cdot \text{rot90}(u) = 0$ 이므로 첫 항이 죽고 부호만 남는다.

$$A_{11} = A - \text{sgn}(\text{cross}(u, r) \cdot (u \cdot r)) \text{rot90}(u)$$

A'_{10} 을 계산하지 않고도 A_{11} 이 정확히 나온다. 검증이 필요하다면 $\lambda_0 = (u \cdot u) / (r \cdot u)$ 로 역산하여 A'_{10} 을 복원할 수 있다 — 7장에서 그래프 표기값과 대조한다.

4.7 A_{12}

$$AA_{12} = AA_6 + AA_{11} \implies A_{12} = A_6 + A_{11} - A$$

5. 특수 경우

5.1 $\mathcal{Q} = 1$ — 원(2)의 붕괴

$|b| = |t|$ 이면 $A_7 = A_8$ 이 되어 $d = 0$, 따라서 $A_9 = A_{9a} = A_7$ 이고 원(2)의 반지름이 0 이 되어 $A_{10} = A_7$ 이다. 이때 § 4.6 의 부호식은 $u \parallel r$ 이므로 $\text{cross}(u, r) = 0$ 이 되어 0/0 형태로 무너진다. 원문은 이 경우를 따로 규정한다 — AO 가 AA_7 방향으로 90도 이하로 회전하는 것과 같은 방향으로 AA_7 을 90도 돌린다.

$$\mathcal{Q} = 1 : \quad A_{11} = A + \text{sgn}(\text{cross}(AO, AA_7)) \text{rot}90(AA_7)$$

$|AA_{11}| = |AA_7|$ 과 $AA_{11} \perp AA_7$ 을 수치로 확인했다. § 2.3 에 의해 이 경우는 $\theta = \pm 45^\circ$ 또는 $\pm 135^\circ$ 에 해당한다.

5.2 $t = 0$ — A 가 A_1 과 겹치는 경우

$t = Cp + ab = 0$ 이면 (i)에 의해 $A = A_1$ 이고 $|AA_1| = 0$ 이므로 원(1)이 점으로 붕괴한다. $\mathcal{Q}$ 가 정의되지 않고 A_{11} 이 생성되지 않으므로

$$t = 0 : \quad AA_{12} = AA_6, \quad \text{즉} \quad A_{12} = A_6.$$

σ 의 분모 $(Ct)^2 - (ab)^2$ 는 $t = 0$ 에서 $-(ab)^2$ 로 0이 아니므로 A_6 자체는 정상적으로 계산된다. 원문의 “ $y = ax, A(x, ax) \rightarrow A_{12} = A$ ” 은 $b = 0$ 인 부분경우이며, 이때 $\beta = 0$ 이므로 $\lambda = 0, A_6 = A$ 가 되어 자기귀결이 성립한다.

5.3 $Z2$ — 기준 직선이 $x = k$ 또는 $y = c$ 인 경우

기울기가 정의되지 않거나 0인 경우다. § 4.1 에 의해 A_7 이후는 $Z1$ 과 완전히 동일하고, A_1, A_2, A_6 만 갈라끼우면 된다.

$y = c, A = (c_1, c)$ 인 경우 — $Z1$ 에서 $a = 0, b = c, p = c_1$ 인 경우에 해당한다. 대입하면 $C = 1, H = c, t = c_1, S = c_1^2 + c^2$ 이고

$$A_1 = (0, c), \quad A_2 = (c_1, 0), \quad \mathcal{Q} = \frac{|c|}{|c_1|},$$

$$A_7 = (0, c + \text{sgn}(c)|c_1|), \quad A_8 = \left(\frac{c_1(c_1^2 - c^2)}{S}, \frac{c(3c_1^2 + c^2)}{S} \right).$$

다만 A_6 는 $a \rightarrow 0$ 극한을 쓰지 않는다. $Z1$ 의 A_{3b} 는 $p/|a|$ 를 품고 있어 $a = 0$ 에서 발산하므로, $Z2$ 의 A_6 는 별도의 작도 규칙으로 주어진다.

작도 규칙(원문). “ A_2 를 지나며 A_1A_2 에 수직인 직선과 기준 직선의 수직/수평선과의 교점. $x = k \rightarrow$ 수직선, $y = c \rightarrow$ 수평선”

규칙의 의미. 위 문구는 문장만으로는 어느 직선을 가리키는지 다소 애매하게 읽힐 수 있다. 실제 작도와 그림 ① 의 값에 따르면, 여기서 말하는 수직선/수평선은 기준 직선 자신이다. 즉 A_6 는 직선(1)과 기준 직선의 교점이다. 이하는 그 해석에 따른 전개이며, 계산 결과는 7장에서 그림 ① 와 소수 5자리까지 일치함을 확인한다.

$A_1 = (0, c), A_2 = (c_1, 0)$ 이므로 직선(1)의 방향은 $\text{rot}90(c_1, -c) = (c, c_1)$ 이고, $y = c$ 를 대입하면 매개변수는 c/c_1 이다.

$$y = c : \quad A_6 = \left(c_1 + \frac{c^2}{c_1}, c \right)$$

$x = k, A = (k, k_1)$ 인 경우 — 따로 계산할 필요가 없다. $y = c$ 인 경우를 직선 $y = x$ 에 대해 반사한 것이며, 상분벡터 작도 전체가 이 반사에 대해 불변이다. 작도의 선택 규칙(원 내부의 점, 다른 교점, $A'_{10} \rightarrow A_{10}$ 방향) 어디에도 좌우 방향 규약이 없기 때문이다.

$$Z2(x = k, A = (k, k_1)) = \text{swap} \left[Z2(y = c = k, A = (c_1 = k_1, c = k)) \right]$$

$$A_1 = (k, 0), \quad A_7 = (k + \text{sgn}(k)|k_1|, 0), \quad A_6 = \left(k, k_1 + \frac{k^2}{k_1} \right), \quad \mathfrak{Q} = \frac{|k|}{|k_1|}$$

6. 계산 절차 (전 경우 통합)

단계	식	
0. 준비	$C = a^2 + 1, \quad H = b/C, \quad t = Cp + ab, \quad S = p^2 + (ap + b)^2$ $\tau = t/\sqrt{C}, \quad \beta = b/\sqrt{C}, \quad T = (1, a)/\sqrt{C}, \quad E = \text{rot90}(T)$	
1. 기본점	$A = (p, ap + b), \quad A_1 = H(-a, 1), \quad \mathfrak{Q} = b / t = \beta / \tau $	
2. λ	$\lambda = \frac{\beta}{C\tau + a\beta} + (\S 3.3 \text{ 또는 } \S 3.4 \text{ 의 부호별 식})$	
3. A_6	$AA_6 = (\tau + \lambda\beta)T + (\lambda\tau - 2\beta)E$	[수정됨]
4. A_7, A_8	$A_7 = [(b + \text{sgn}(b) t)/C](-a, 1)$ $A_8 = A + [2tb/(CS)](-(ap + b), p)$	
5. A_9	$M = (A_7 + A_8)/2, \quad d = A_7 - A_8$ $\varepsilon_9 = -\text{sgn}(\text{cross}(d, M - A_1)), \quad A_9 = M + (\varepsilon_9/2) \text{rot90}(d)$	
6. A_{10}	P, Q 를 표 1 에서 선택; $n = \text{rot90}(P - A)$ $A_{10} = P + 2[(Q - P) \cdot n/(n \cdot n)]n$	
7. A_{11}	$u = A_{10} - A, \quad r = P - A$ $A_{11} = A - \text{sgn}(\text{cross}(u, r) \cdot (u \cdot r)) \text{rot90}(u)$	
8. A_{12}	$A_{12} = A_6 + A_{11} - A$	
예외	$t = 0 \rightarrow A_{12} = A_6 \mid \mathfrak{Q} = 1 \rightarrow \S 5.1 \mid Z2 \rightarrow \S 5.3$	

표 2. 직선 교점 풀이가 한 번도 등장하지 않는다. 전부 사칙연산과 부호함수뿐이다.

7. 검증

이 장의 모든 수치는 § 3.5 의 수정된 식으로 처음부터 다시 계산한 것이다.

7.1 그래프 대조

그래프	조건	항목	그래프 표기	본 계산식
①	$Z2, x = 5$ $A = (5, -3)$ $\varrho = 1.66667$	A_{12}	$(0.58824, -9.74510)$	$(0.58824, -9.74510)$
		$ AA_{12} $	8.05978	8.05978
		각도	-123.19°	-123.19°
		$ A_1A_6 $	11.33333	11.33333
		A'_{10}	$(8.66436, 0.66436)$	$(8.66436, 0.66436)$
		$ A'_{10}A_{11} $	8.33871	8.33871
②	$Z1, a = 3/5$ $b = 6, p = 6$ $\varrho = 0.510204$	A_1	$(-2.64706, 4.41176)$	$(-2.64706, 4.41176)$
		A_{12}	$(28.57893, 20.61668)$	$(28.57893, 20.61668)$
		A'_{10}	$(-10.25565, 11.41313)$	$(-10.25565, 11.41313)$
③	$Z1, a = 1/2$ $b = 3, t = 0$ $A = A_1$	A_{12}	$(4.80000, -0.60000)$	$(4.80000, -0.60000)$
		$ AA_{12} $	6.70820	6.70820
		각도	-26.57°	-26.57°
④	$Z1, a = -3/5$ $b = -6$ $\varrho = 1$	A_{12}	$(19.42977, -32.71909)$	$(19.42977, -32.71909)$
		$ AA_{12} $	31.15291	31.15291
		각도	-55.46°	-55.46°
		$ A_1A_6 $	29.39526	29.39526
		$ A'_{10}A_{11} $	10.28992	10.28992

표 3. 소수 5자리까지 전 항목 일치. ④는 $a < 0$ 이며 A_{3b} 의 $|a|$ 규정을 검증한다. A_6 가 관여하는 ②·④는 § 3.5의 수정된 부호에서만 재현된다.

7.2 닫힌식과 원 작도의 직접 대조

A_6 를 (a) 원문 정의대로 $A_3 \sim A_5$ 를 모두 작도하여 계산한 값과 (b) § 3.5의 닫힌식으로 계산한 값을 비교했다.

a	b	p	A_6 최대 오차
0.6	6	6	3.6×10^{-15}
-0.6	-6	1.7647058824	1.4×10^{-14}
-1.5	4	7	1.6×10^{-12}
2	-1	0.3	1.5×10^{-14}
-0.7	-2	2.5	1.8×10^{-15}
3	1	-0.4	2.2×10^{-16}
-2	5	-5	0
0.2	0.5	-3	8.9×10^{-16}
-4	-3	1.1	1.8×10^{-15}
1	1	1	8.9×10^{-16}

표 4. 부동소수 반올림 수준의 오차. a 의 부호 양쪽을 포함한다.

7.3 회전 불변성의 확인

§ 4.1 의 주장 — 회전 좌표계에서 $A_7 \sim A_{11}$ 을 $Z2(y=c)$ 공식으로 계산한 뒤 되돌리면 $Z1$ 의 값과 같다 — 를 같은 10개 조합으로 확인했다.

a	$\beta (= b/\sqrt{C})$	$\tau (= t/\sqrt{C})$	θ	$\mathfrak{e}$	$A_7 \sim A_{11}$ 최대오차
0.6	5.145	10.084	27.03°	0.5102	7.1×10^{-15}
-0.6	-5.145	5.145	-45.00°	1.0000	5.3×10^{-15}
-1.5	2.219	9.291	13.43°	0.2388	3.6×10^{-15}
2	-0.447	-0.224	-116.57°	2.0000	1.4×10^{-16}
-0.7	-1.638	4.199	-21.32°	0.3902	8.9×10^{-16}
3	0.316	-0.316	135.00°	1.0000	3.3×10^{-16}
-2	2.236	-15.652	171.87°	0.1429	3.6×10^{-15}
0.2	0.490	-2.961	170.60°	0.1656	8.9×10^{-16}
-4	-0.728	7.446	-5.58°	0.0977	1.8×10^{-15}
1	0.707	2.121	18.43°	0.3333	8.9×10^{-16}

표 5. $\theta = \text{atan2}(\beta, \tau)$ 이며 $\mathfrak{e} = |\tan \theta|$ 임을 함께 확인할 수 있다.

7.4 부수 조건

표 4 의 10개 조합에 대한 최대 잔차:

- A_7, A_8 이 원(1) 위에 있음 — 잔차 1.8×10^{-15}
- A_9 는 원(1) 내부, A_{9a} 는 외부, $|A_7 A_9| = |A_8 A_9|$
- A_{10} 이 원(2) 위에 있음 — 잔차 1.8×10^{-15}
- $AA_{11} \perp AA_{10}$ 이고 $|AA_{11}| = |AA_{10}|$ — 잔차 1.8×10^{-14}
- $S = \tau^2 + \beta^2$ (피타고라스) — 잔차 2.8×10^{-14}
- $(A_6 - A_2) \cdot (A_2 - A_1) = |OA|^2$ — 잔차 5.7×10^{-14}
- $|A_1 A_2^*| = 2|OA|$ — 잔차 1.8×10^{-15}
- 기호계산으로 AA_6 닫힌식이 작도식과 항등임을 확인 — 잔차 정확히 0

7.5 극한 방향 법칙의 재확인

기존에 발견된 법칙 — $p \rightarrow \pm\infty$ 에서 AA_{12} 의 방향이 접선각에서 정확히 45도 어긋난다 — 를 새 닫힌식으로 다시 확인했다. a 의 부호와 크기에 무관하게 성립한다.

a	$\arctan a$	$p \rightarrow +\infty$ 차	$p \rightarrow -\infty$ 차
0.6	30.964°	45.000°	135.000°
-0.6	-30.964°	45.000°	135.000°
3	71.565°	45.000°	135.000°
-1.5	-56.310°	45.000°	135.000°
-10	-84.289°	45.000°	135.000°

표 6. $b = 3$ 고정, $|p| = 10^7$ 에서 측정.

7.6 그래프 ②의 전 항목 계산: $a = 3/5, b = 6, x = 6$

표 3의 그래프 ②에는 A_1, A_{12}, A'_{10} 세 점만 표기되어 있다. 여기서 같은 조건을 표 2의 절차로 전 단계까지 계산하여 싣는다. $a > 0$ 이면서 $\mathfrak{a} < 1$ 갈래에 속하는 Z1 경우이며, A_6 는 $A_3 \sim A_5$ 전체 작도와 대조했다(일치 3.6×10^{-15}).

양	값	양	값
C	1.36	A	(6.00000, 9.60000)
H	4.41176	A_1	(-2.64706, 4.41176)
t	11.76000	A_2	(8.64706, 5.18824)
S	128.16000	A_6	(19.56808, 11.39160)
τ	10.08412	A_7	(-7.83529, 13.05882)
β	5.14496	A_8	(-1.77264, 14.45790)
θ	27.03°	A_9	(-4.10443, 10.72703)
λ	0.48051	A_{9a}	(-5.50350, 16.78969)
$\mathfrak{a}$	0.51020 ($\mathfrak{a} < 1$)	A_{10}	(-3.22508, 18.61085)
$ A_1 A_6 $	23.28584	A'_{10}	(-10.25565, 11.41313)
$ A'_{10} A_{11} $	26.33122	A_{11}	(15.01085, 18.82508)
$ A A_{12} $	25.12320	A_{12}	(28.57893, 20.61668)
AA_{12} 각도	26.01°		

표 8. 그래프 ② 조건의 전 항목 계산값, 소수 5자리. 분기: 원(2)는 중심 A_8 , 반지름 $|A_8 A_9|$, 기점 $P = A_9$. 이 가운데 A_1, A_{12}, A'_{10} 이 표 3의 그래프 표기값과 대조되는 항목이며, 세 점 모두 일치한다.

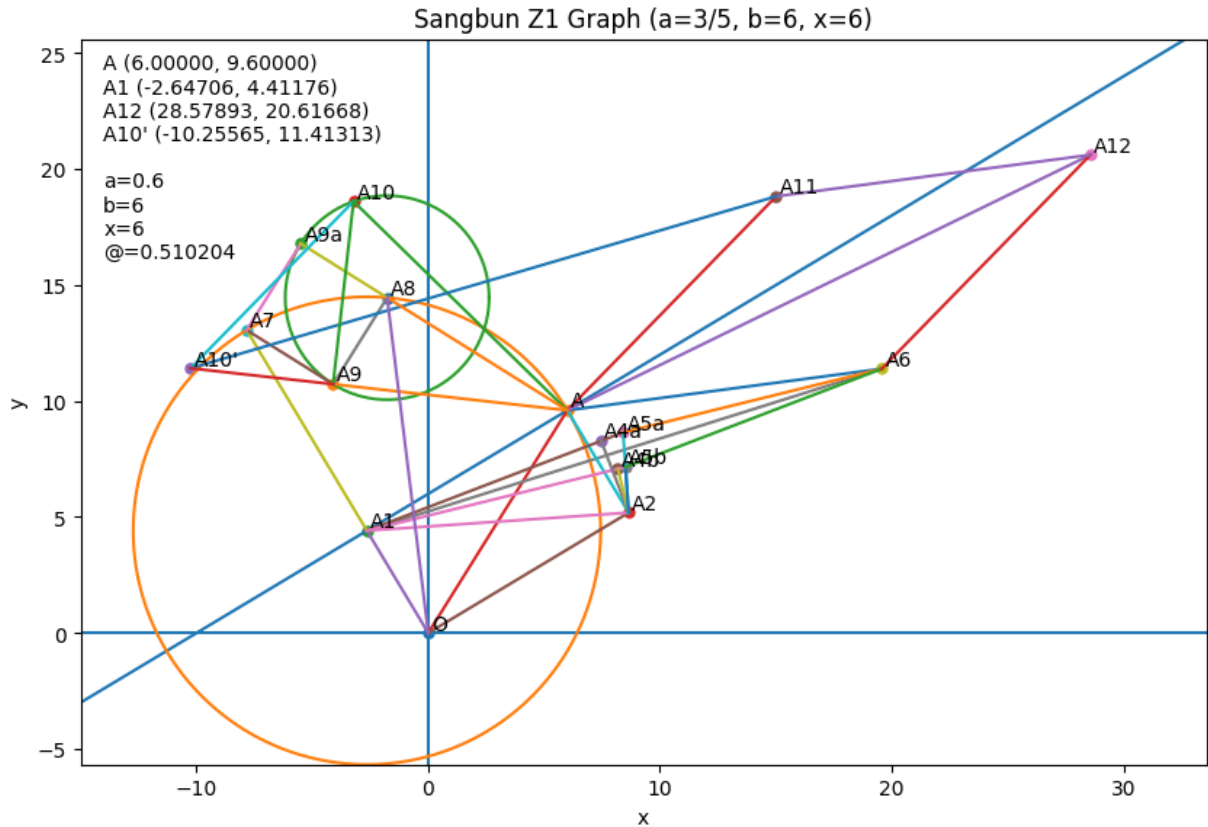


그림 1. 표 8의 조건으로 기존 작도 프로그램이 생성한 그래프. 축비율 1:1, 좌표값은 규약대로 A, A_1, A_{12}, A'_{10} 만 표기되어 있다. 표 8의 열세 점 전부가 이 작도 위치와 일치한다. 큰 원이 원(1)(중심 A_1 , 반지름 $|A_1A|$), 작은 원이 원(2)(중심 A_8 , 반지름 $|A_8A_9|$)이다. 표 2의 절차에서는 소거되는 $A_{4a}, A_{4b}, A_{5a}, A_{5b}$ 도 작도 확인용으로 함께 표시되어 있다.

8. 정리

없앤 것	대체물
$A_{3a}, A'_{3a}, A_{3b}, A'_{3b}, A_{3c}, A_{3d}$	(전부 소거)
$A_{4a}, A_{4b}, A_{5a}, A_{5b}$	스칼라 λ 하나
A'_{10}	부호 $\text{sgn}(\text{cross}(u, r) \cdot (u \cdot r))$
@ 계산의 제공근	$ b $ 와 $ t $ 의 비교, 또는 각 θ
A_9 내부·외부 거리 판정	부호 $-\text{sgn}(\text{cross}(d, M - A_1))$
직선 교점 연립방정식 (4회)	반사 공식 2회
Z1 / Z2 의 이원화	회전 불변성(A_7 이후 동일) + A_6 만 별도

표 7. 압축 요약.

12단계 작도가 사칙연산과 네 개의 부호함수로 환원되었다. 남은 분기는 @ 의 세 갈래, a 의 부호, 그리고 $t = 0$ 뿐이며 모두 비교 연산 한 번으로 판정된다.

구조적으로 드러난 것은 셋이다. 첫째, 상분벡터 구성은 두 부분으로 갈린다 — A_6 까지는 좌표축을 참조하므로 회전에 의존하고, A_7 이후는 회전 불변이다. 원문이 Z2에 대해 “ A_7 이후는 Z1과 완전히 동일”이라 규정한 것이 이 사실의 반영이다. 둘째, 그 회전 불변 부분은 $\tau (= |AA_1|)$ 와 $\beta (= |OA_1|)$ 두 길이만으로 완결되며, 분기값 @ 는 그 둘이 이루는 각의 탄젠트다. 셋째, A_{3b} 의 $p/|a|$ 는 원래 작도

규칙이며, 그로부터 따라 나오는 $a < 0$ 비대칭이 이번 유도에서 처음 명시적으로 식에 드러났다 — $a > 0$ 에서는 $C\tau + a\beta$ 와 $C\tau - a\beta$ 의 켈레 대칭이 서고 무게가 $\cos^2 \varphi$ 와 $\sin^2 \varphi$ 로 갈리지만, $a < 0$ 에서는 그 대칭이 깨지고 S 가 분모에 진입한다. 규칙이 결과를 낳은 것이지, 결과를 위해 규칙을 정한 것이 아님을 밝혀 둔다.

부록 · 검증 환경. 기호계산은 SymPy, 수치 검증은 NumPy 배정밀도로 수행했다. A'_{10} 은 $\lambda_0 = (u \cdot u)/(r \cdot u)$ 로 역산하여 그래프 표기값과 대조했다 — 계산 경로에서는 사용하지 않으나 검증에는 유효하다. 0장의 원문은 저자의 정본을 옮긴 것이며, 1장 이후의 유도·해석·명명은 본 문서에서 새로 붙인 것이다.

개정 사항. 초판 대비 수학적 변경은 § 3.5와 표 2에 나오는 AA_6 의 E 성분 부호 하나뿐이며, 그것을 확정하는 § 2.1의 $A_2 = (\tau, 0)$ 을 함께 명시했다. 모든 검증 표는 수정 후 다시 생성했다. 0장 원문은 변경하지 않았다.